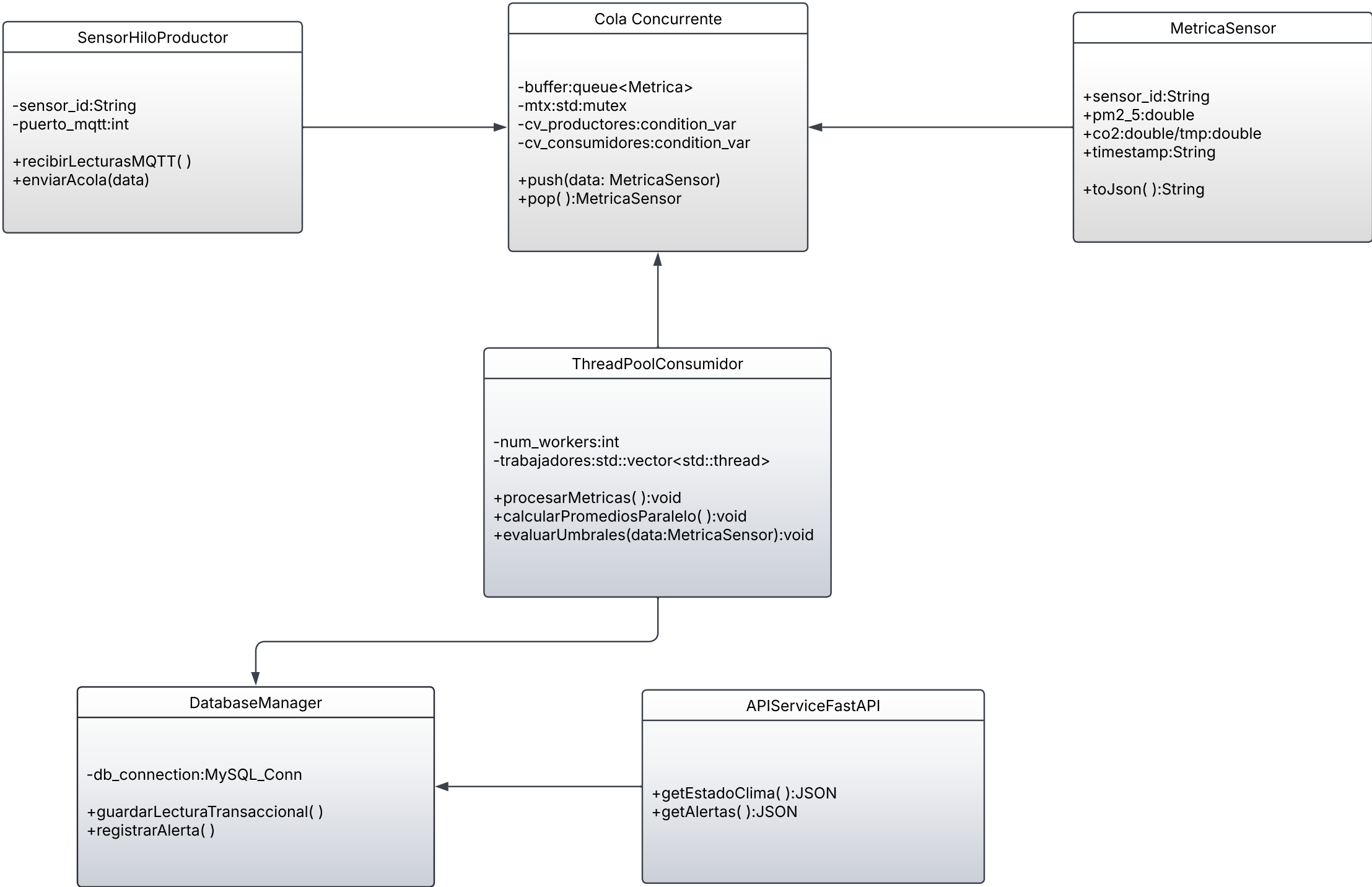


# UML (Diagrama de clases)



## Recepción de Datos (SensorHiloProductor):

Los sensores instalados en el entorno miden constantemente variables como la temperatura, el CO<sub>2</sub> y las partículas PM2.5. Cada sensor envía sus lecturas a un "hilo" dedicado a recibir la información en tiempo real sin perder datos.

## La Cola Concurrente (ColaConcurrente - Recurso Compartido):

Es el contenedor central donde se reciben las lecturas de todos los sensores. Para evitar que dos sensores intenten guardar datos al mismo instante y se sobrescriban o corrompan la información (Condición de Carrera), la cola utiliza un cerrojo de seguridad llamado Mutex. Este cerrojo asegura que solo un dato entre o salga a la vez de forma ordenada.

## Estructura de la Información (MetricaSensor):

Es el formato digital que organiza la medición. Cada paquete incluye el identificador del sensor, los niveles de contaminación, la temperatura y la fecha/hora exacta (timestamp).

## Procesamiento en Paralelo (ThreadPoolConsumidor):

Un equipo de hilos trabajadores toma los datos de la cola, calcula los promedios en tiempo real y evalúa de inmediato si los niveles superan los límites permitidos de contaminación para generar alertas.

## Guardado Seguro (DatabaseManager):

Los hilos trabajadores envían las lecturas procesadas a la base de datos MySQL, asegurando que cada registro se guarde de forma permanente e íntegra.

## Consulta de Usuarios (APIServiceFastAPI):

Es la interfaz web que se conecta a la base de datos para mostrar las gráficas del clima y las alertas activas a los usuarios o autoridades en tiempo real.